



DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 1

Aula 06

Engenharia Elétrica

Professor: Paulo Victor de Souza Borges

professorpaulovictor@gmail.com

AULA DE HOJE

- Religador

REFERÊNCIAS

- Manual de Equipamentos Elétricos – João Mamede Filho
- Proteção de Sistemas Aéreos de Distribuição – Coleção Eletrobrás

RELIGADOR

O uso de fusíveis é viável em função do preço em relação a outros dispositivos de proteção. Entretanto, os fusíveis apresentam algumas desvantagens:

- Ao fundirem é necessário substituí-los;
- Com o envelhecimento, suas características corrente x tempo podem ser alteradas, levando-os à fusão em valores de correntes inferiores aos admissíveis;
- Não fazem distinção entre defeitos transitórios e permanentes.

Como alternativa aos fusíveis surgiram os religadores. Este equipamento Interrompe o circuito quando ocorre um curto-circuito e religa-o após um pequeno intervalo de tempo, proporcionando alta probabilidade de desaparecimento do defeito.

RELIGADOR

- **Religadores automáticos:** são equipamentos de interrupção da corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operações de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito;



Figura 1 – Religador OVR 3
Fonte – www.abb.com.br

RELIGADOR

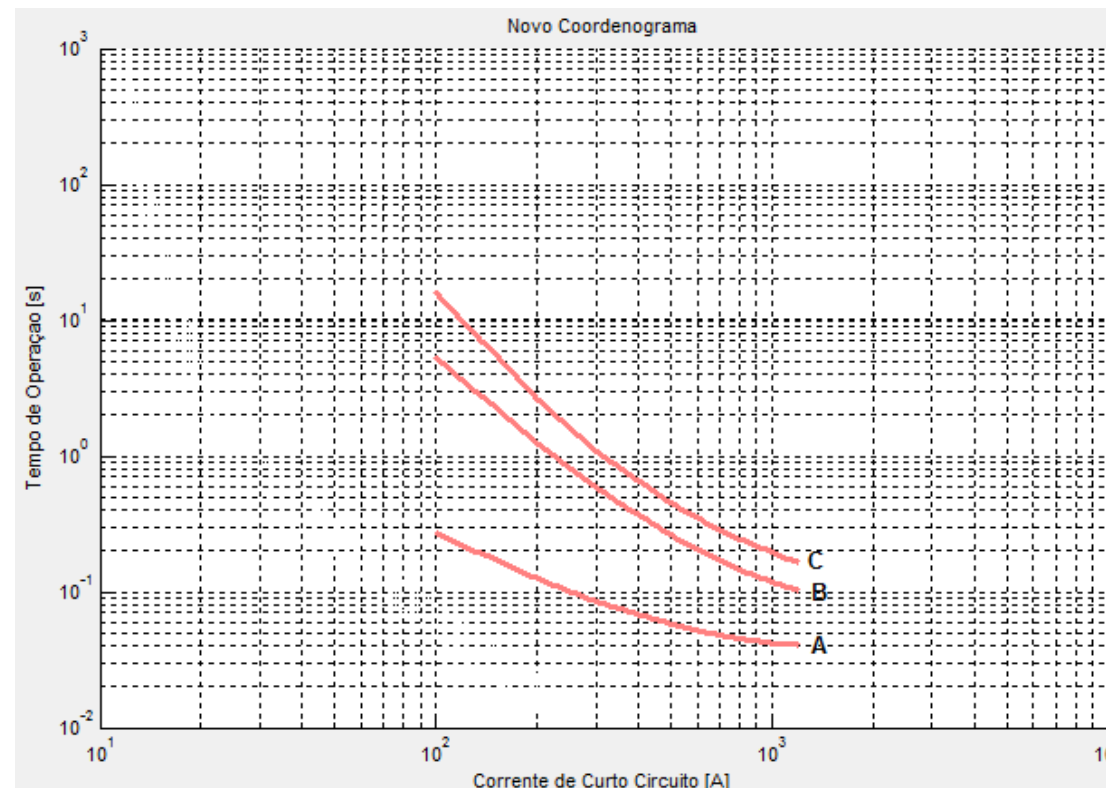
- O sensor do religador ao sentir uma condição de corrente anormal no circuito envia um sinal ao sistema de manobra que efetua a abertura dos contatos principais.
- Após um determinado período, denominado tempo de religamento, automaticamente, o sensor envia outro sinal ordenando ao sistema de manobra que efetue o fechamento dos referidos contatos, reenergizando o alimentador.
- Se a corrente de defeito persistir, o religador inicia o chamado ciclo de religamento, onde é efetuado um determinado número de aberturas e fechamentos, de acordo com as condições programadas no controle e em função da condição de serviço que se quer obter.

RELIGADOR

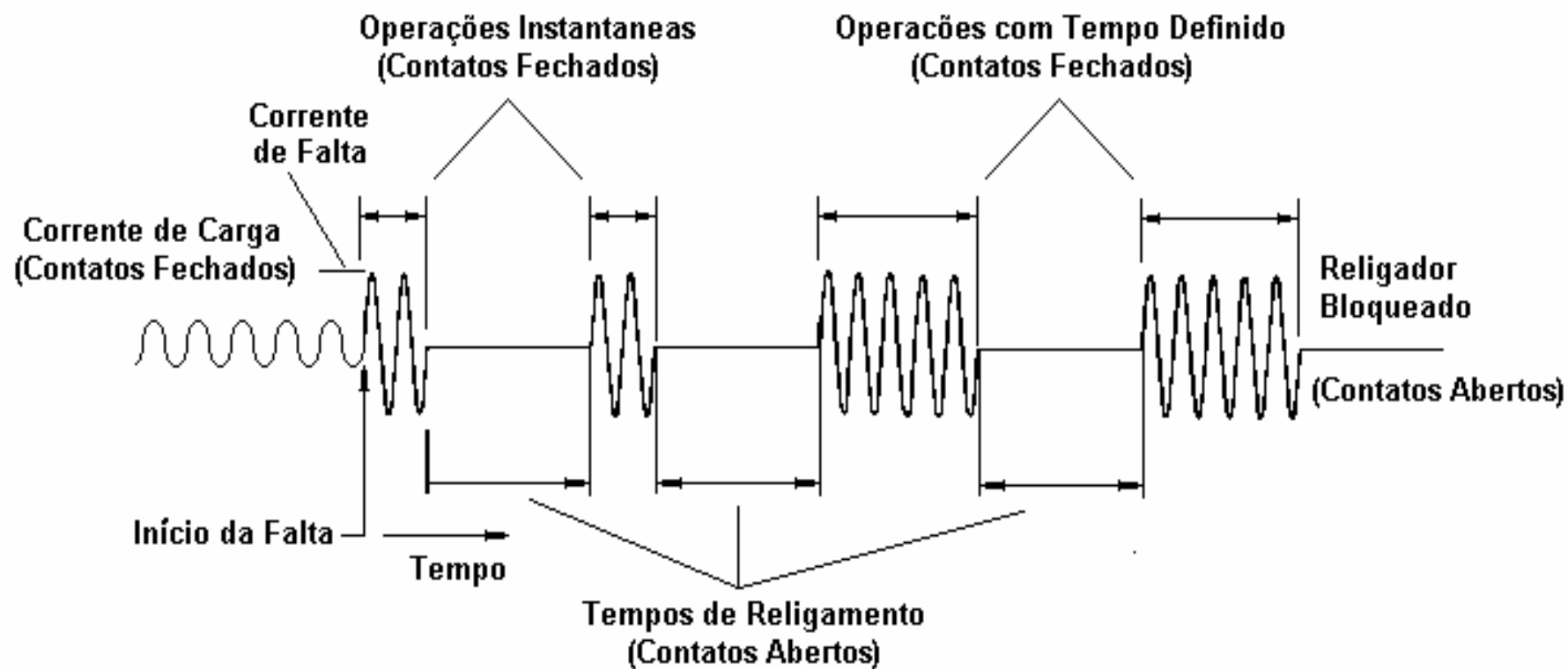
- Em condições de sobrecorrente, este poderá realizar 1, 2, 3 ou 4 aberturas, dependendo de como foi programado o ciclo de operação. Todas as aberturas, exceto a última, são seguidas de religamentos automáticos.
- O tempo decorrido entre uma abertura e religamento é chamado de tempo morto ou tempo de religamento.
- O tempo de atuação para cada operação é determinado por uma curva tempo x corrente, sendo A a curva rápida, B a curva retardada e C a extra-retardada. Alguns religadores possuem ainda as curvas D, E, F, G e H.

RELIGADOR

- O ciclo de operação pode ser ajustado para todas as operações rápidas na curva A, todas retardadas, nas curvas B ou C ou com operações rápidas e retardadas, nas curvas A e B ou A e C.



RELIGADOR

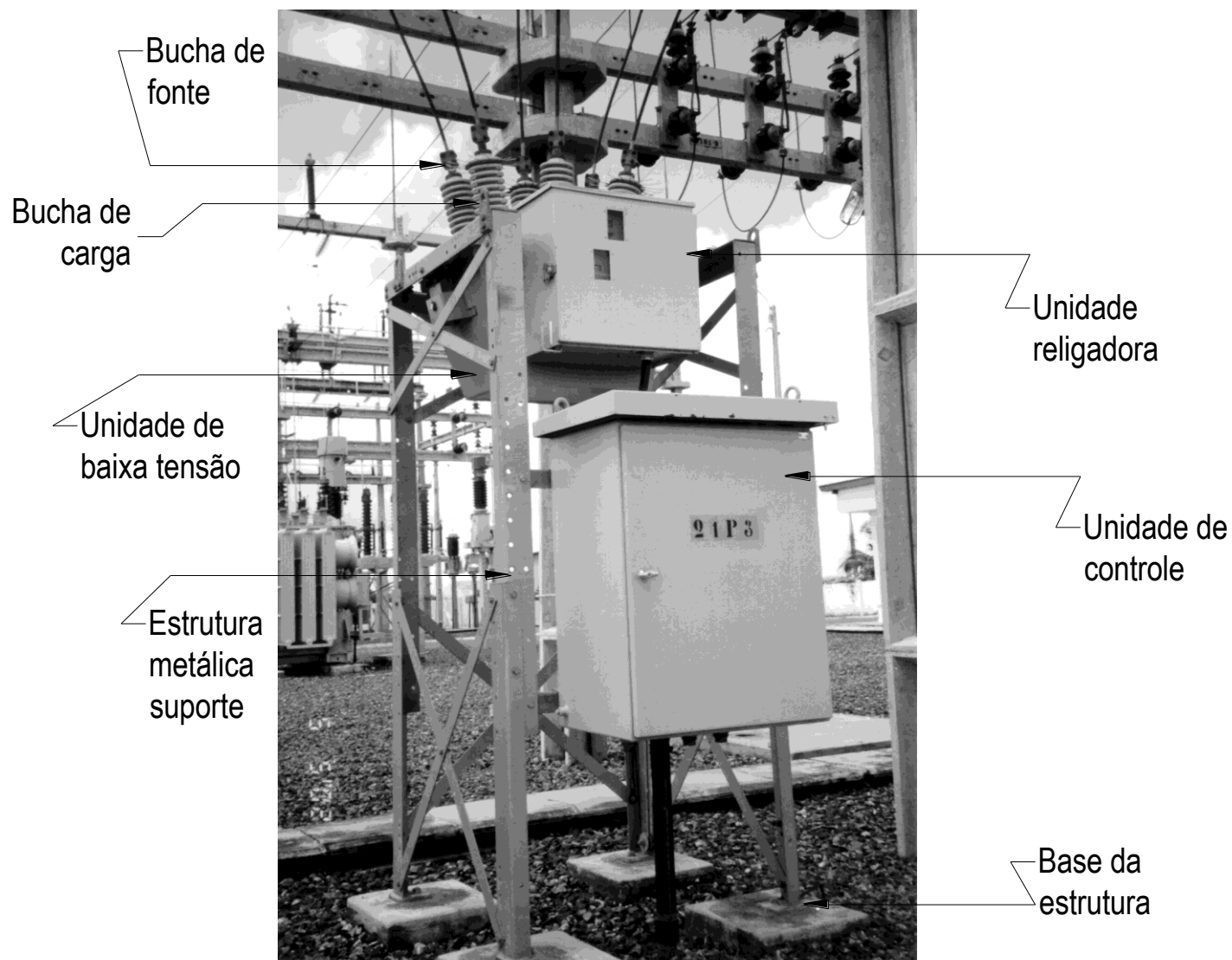


RELIGADOR

Os religadores permitem ajustes para quaisquer ciclos de operação, a seguir discriminados, com um máximo de quatro operações:

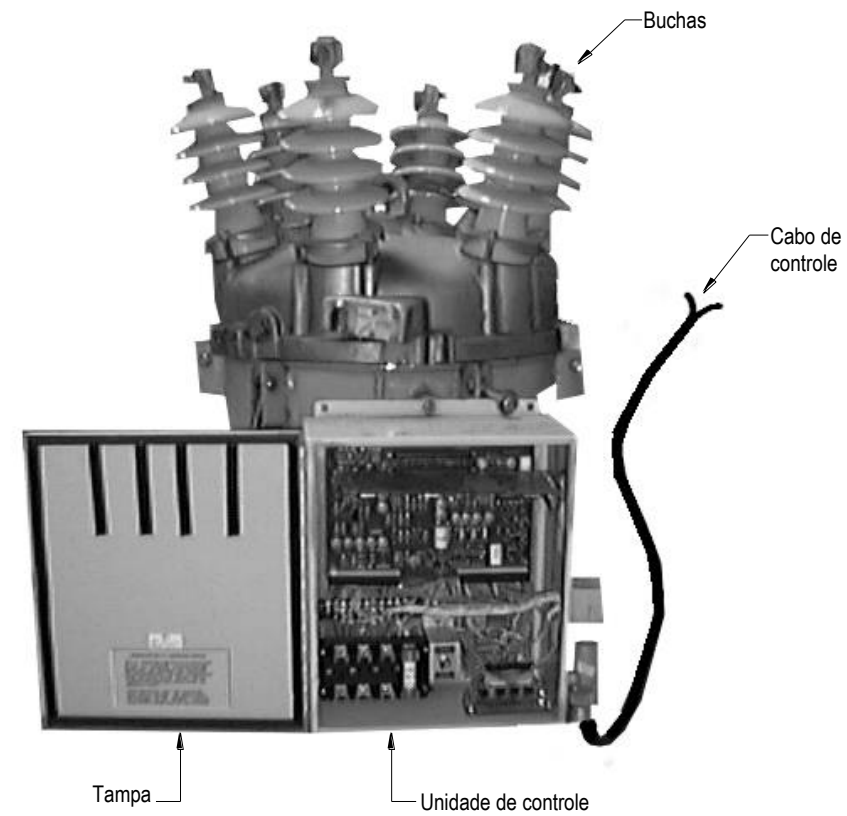
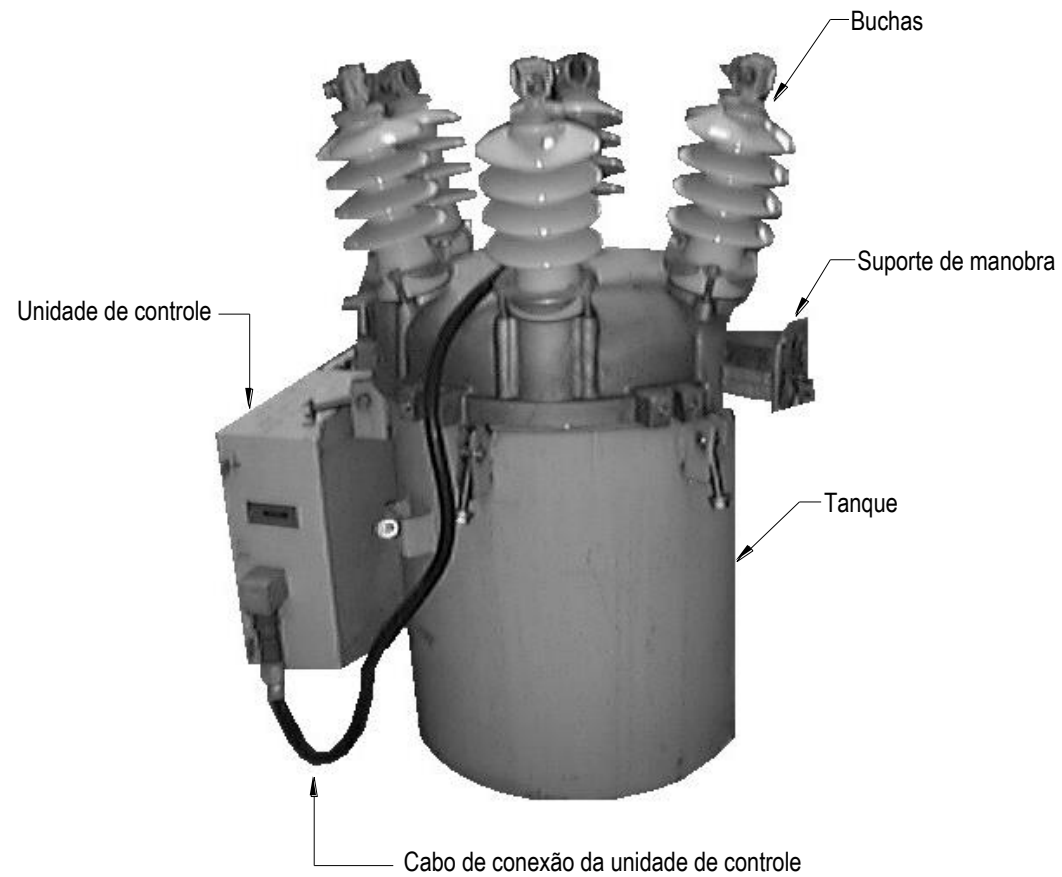
- *Uma operação rápida e três retardadas*
- *Duas operações rápidas e duas retardadas*
- *Três operações rápidas e uma retardada*
- *Quatro operações rápidas*

RELIGADOR





RELIGADOR



RELIGADOR



RELIGADOR

- As curvas de temporização das correntes de fase têm disponibilidade de seleção de quatro curvas de temporização rápida, identificadas pelas letras *A, B, C e D*, e mais quatro curvas de temporização retardada, identificadas pelas letras *E, F, G e H*;
- As curvas de temporização das correntes de terra têm disponibilidade de seleção de quatro curvas de temporização rápida, identificadas pelas letras *J, K, L e M*, e mais quatro curvas de temporização retardada, identificadas pelas letras *N, O, P e Q*;

Tempo
(Segundos)

30,0

20,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

MÚLTIPLO DA RELAÇÃO DO SENSOR

CURVAS DA FASE

H

G

F

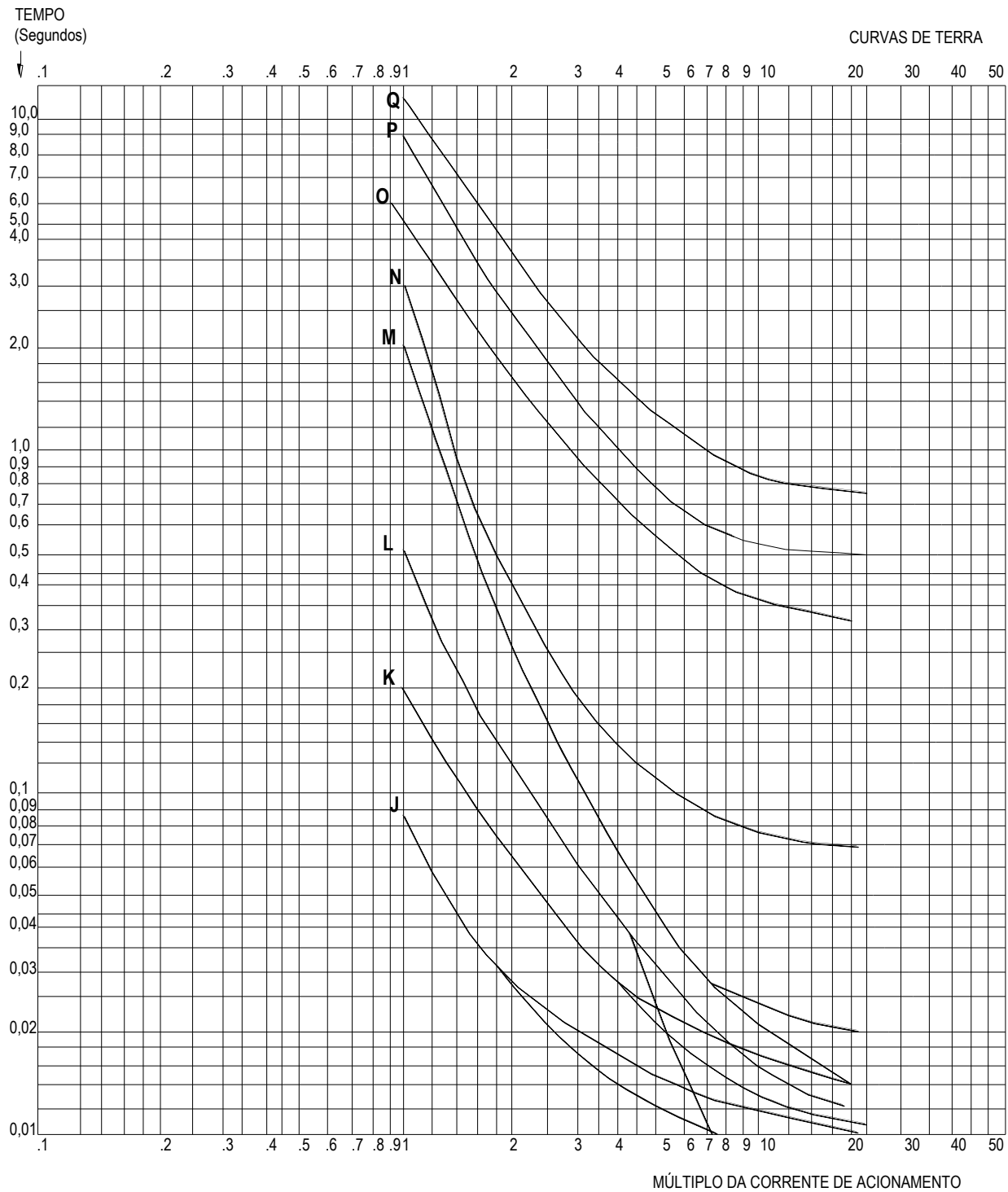
E

D

C

B

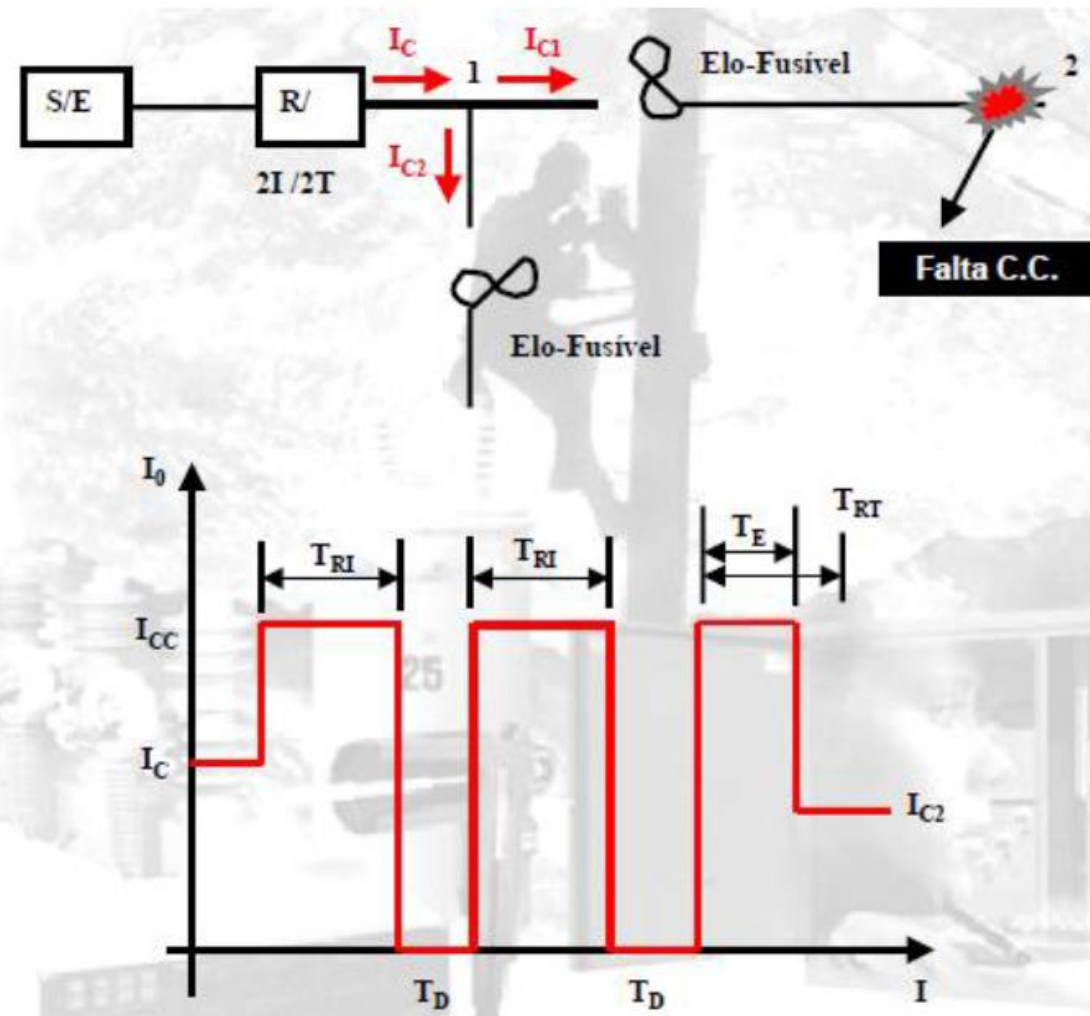
A



RELIGADOR

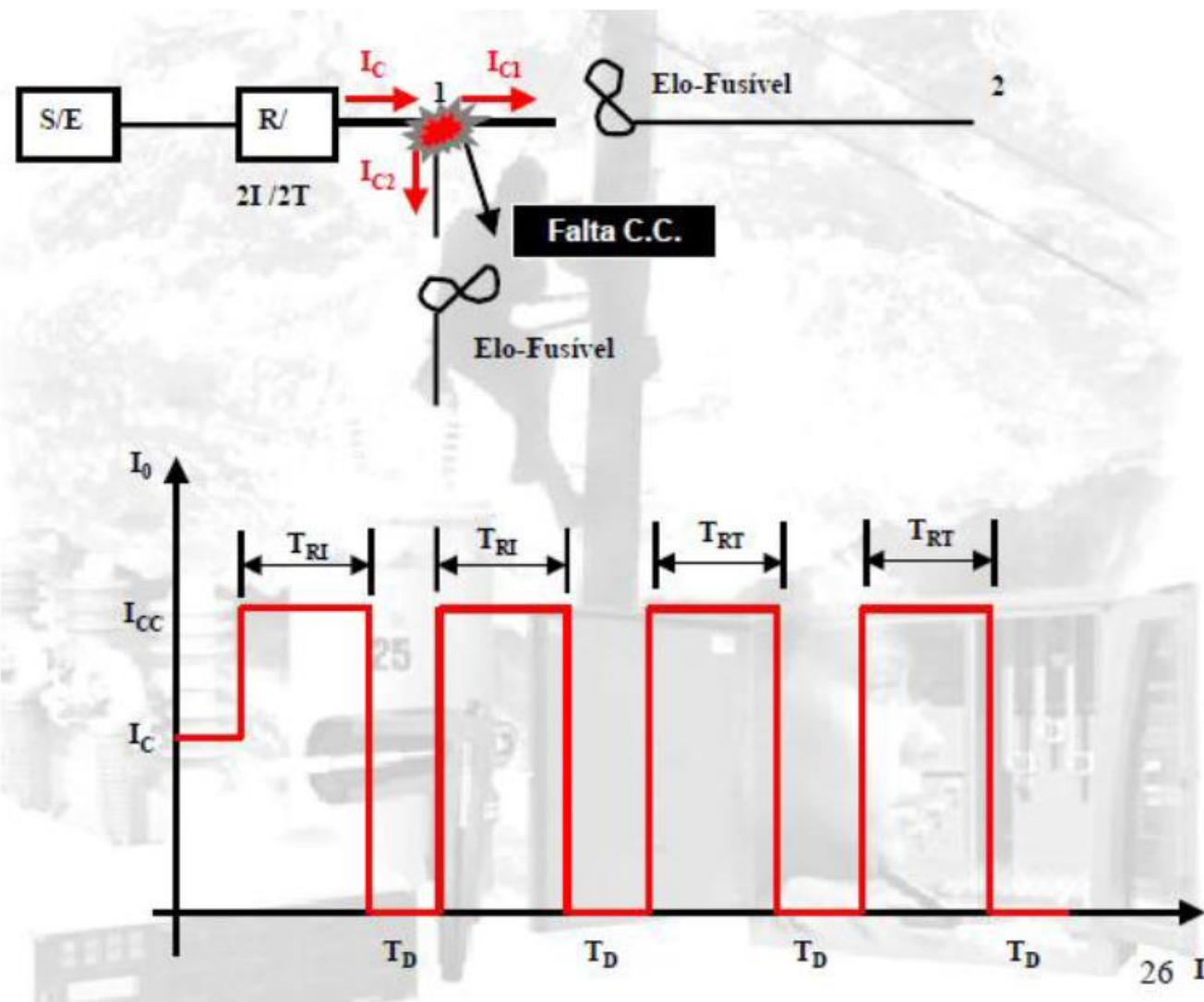
Coordenação religador x elo-fusível do lado da carga.

Exemplo de uma falta envolvendo elo e religador.



RELIGADOR

Exemplo de uma falta envolvendo apenas o religador.



RELIGADOR

Coordenação entre o religador de distribuição e elo fusível

Para que haja coordenação entre esses dois elementos é necessário aplicar os seguintes conhecimentos:

a) O valor da corrente mínima de curto-circuito entre fases em qualquer ponto a jusante do fusível deve ser superior à corrente de acionamento do religador.

b) O religador, em geral, deve ser ajustado para o seguinte ciclo de operação:

Duas operações rápidas

Duas operações retardadas

RELIGADOR

c) O tempo mínimo de fusão do elo fusível para os valores de corrente a jusante do seu ponto de instalação deve ser superior ao tempo de abertura do religador na curva de característica rápida.

d) O tempo de abertura do elo fusível para os valores de corrente a jusante do seu ponto de instalação deve ser inferior ao tempo de abertura do religador na curva de característica retardada, na condição de o religador estar ajustado para um ciclo de religamento com duas operações retardadas.

RELIGADOR

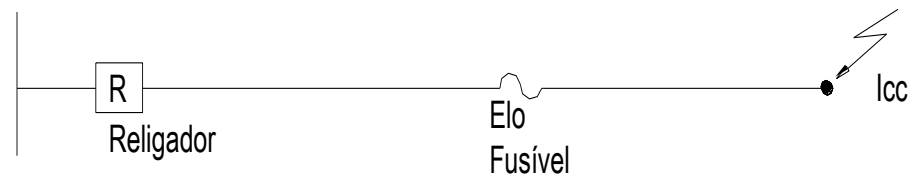
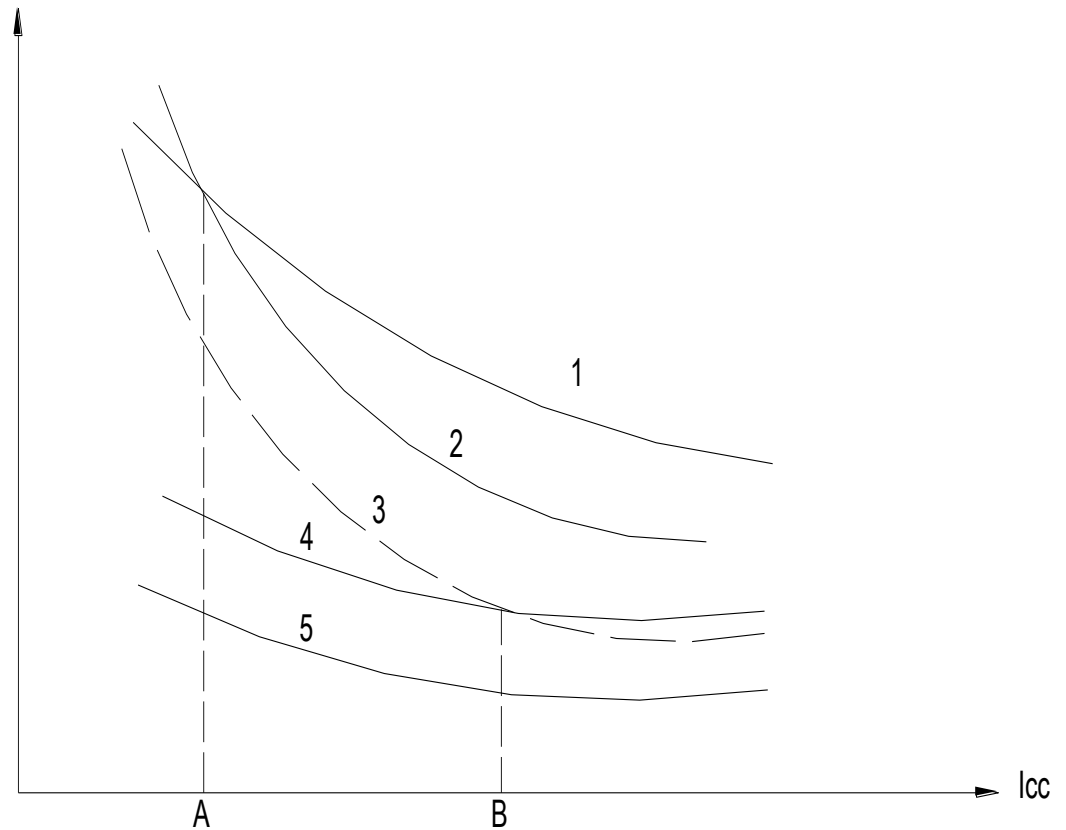
1: curva de operação com retardo do religador

2: curva do tempo de abertura do elo fusível

3: curva do tempo mínimo de fusão do elo fusível

4: curva de operação rápida do religador

5: curva de operação rápida do religador, multiplicada por um fator K



RELIGADOR

Coordenação religador x elo-fusível do lado da carga.

O estudo religador x elo-fusível do lado da carga é muito freqüente.



A coordenação está assegurada quando:

a) Para todos os valores de curto-circuito possíveis no trecho do circuito protegido pelo elo-fusível, o tempo mínimo de fusão do elo-fusível deve ser maior do que o tempo de abertura do religador na curva rápida multiplicada pelo fator k .

$$t_{FUS} > k * t_{AB.OP.Rápida}$$

t_{FUS} - Tempo de fusão do elo;

$t_{AB.OP.Rápida}$ - Tempo de abertura do religador na operação rápida.

RELIGADOR

Coordenação religador x elo-fusível do lado da carga.

k : Fator que leva em conta a elevação da temperatura do elo durante os intervalos de tempos de abertura rápida do religador.

$k = 1,2$ para uma operação rápida;

$k = 1,5$ para duas operações rápidas;

b) Para todos os valores de curto-circuito possíveis no trecho de circuito protegido pelo elo, o tempo máximo de interrupção do elo deve ser menor que o tempo mínimo de abertura do elo na curva retardada.

$$t_{\text{int}} < t_{AB.OP.Retardada}$$

t_{int} - Tempo de interrupção do elo;

$t_{AB.OP.Retardada}$ - Tempo de abertura do religador na operação lenta.

RELIGADOR

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Fazer o estudo de coordenação entre o religador R e os elos fusíveis instalados ao longo do alimentador mostrado na figura do próximo slide. Os dados do sistema são:

tensão nominal: 13.800 V;

corrente de curto-circuito trifásica/fase e terra:

ponto A: 1.200/400 A

ponto B: 900/320 A

ponto C: 630/220 A

ponto D: 410/130 A

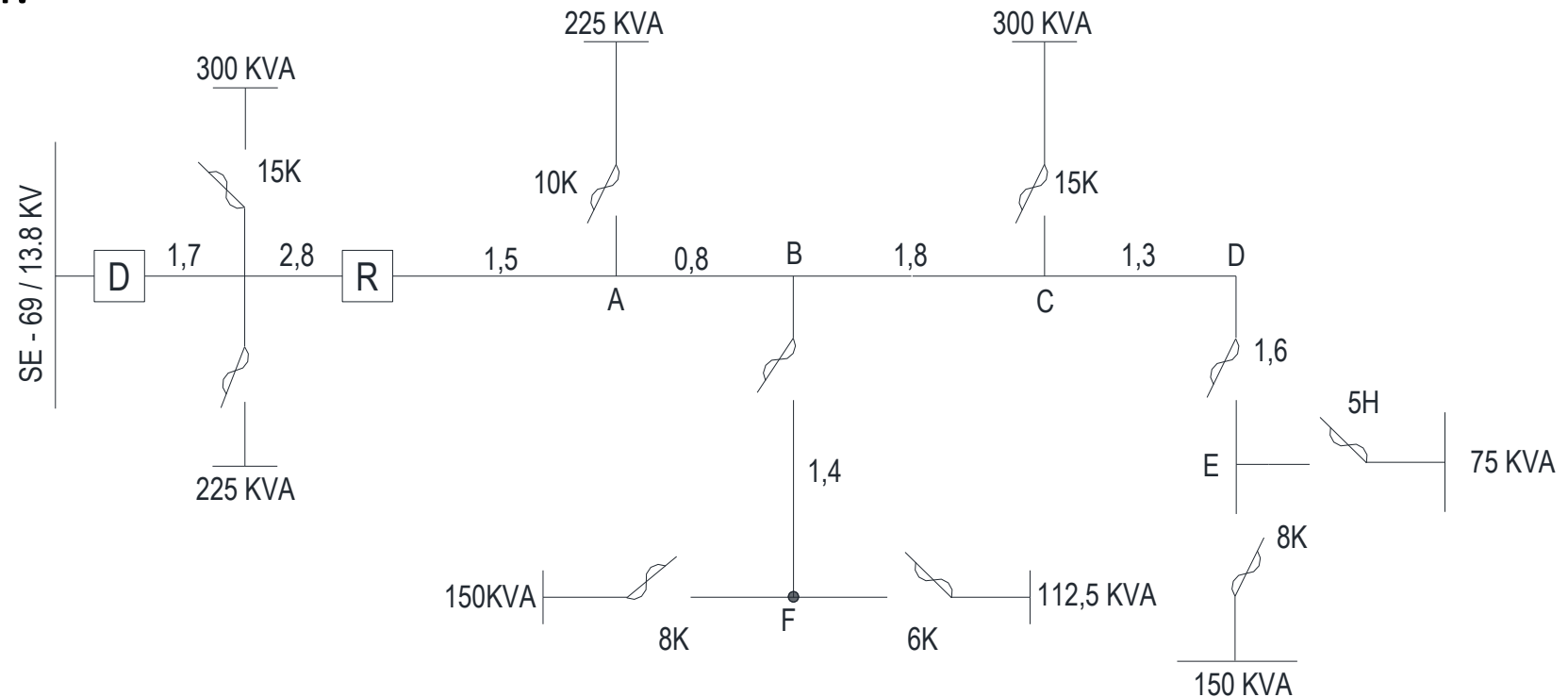
ponto E: 208/89 A

ponto F: 600/200 A

A corrente de carga medida junto ao religador é de 29A, no horário de ponta de carga.

RELIGADOR

Observar que o religador é do tipo distribuição, instalado em poste a 4,5 km do barramento da subestação cujo alimentador está protegido no seu início através de um disjuntor. Somente será estudada, neste caso, a coordenação entre o religador e os elos fusíveis localizados a jusante do ponto de instalação do religador.



RELIGADOR

a) Corrente de carga máxima vista pelo religador

$$I_{mc} = \frac{225 + 150 + 112,5 + 300 + 150 + 75}{\sqrt{3} \times 13,80} = \frac{1.012,5}{\sqrt{3} \times 13,8} = 42,3 \text{ A}$$

b) Aplicação dos elos fusíveis

$$Y = \frac{I_{mc}}{\sum P_{nt}} = \frac{29}{1.012,5} = 0,02864 \text{ A/kVA}$$

- Ponto D

$$\frac{I_{ft(E)}}{4} \geq I_{ne} \geq I_{c(E)}$$

$I_{c(E)}$ —
corrente de carga no ponto E.

RELIGADOR

$$I_{c(E)} = 1,5 \times \sum P_{(E)} \times Y = 1,5 \times (75 + 150) \times 0,02864$$

$$I_{c(E)} = 9,6 \text{ A}$$

$$\frac{I_{ft(E)}}{4} = \frac{89}{4} = 22,2 \text{ A}$$

$$\text{Logo: } 22,2 \geq I_{ne} \geq 9,6 \text{ A}$$

Através da tabela de coordenação entre elos fusíveis do tipo K , pode-se adotar para o ponto D o elo fusível de 15 K , considerando a coordenação com o maior elo fusível do transformador de 150 kVA que é o de 8 K , ou seja:

$$I_{ne} = 15 \text{ K} \quad (\text{elo fusível preferencial})$$

RELIGADOR

Os elos fusíveis de 15 K e 8 K adotados neste estudo coordenam entre si para uma corrente de no máximo igual a 440 A, conforme se mostra na tabela.

- Ponto B

$$I_{c(F)} = 1,5 \times (150 + 112,5) \times 0,02864 = 11,2 \text{ A}$$

$$\frac{I_{ft(F)}}{4} = \frac{200}{4} = 50 \text{ A}$$

$$\text{Logo: } 50 \text{ A} \geq I_{ne} \geq 11,2 \text{ A}$$

Como a corrente de curto-circuito trifásica no ponto F é de 600 A e como a corrente máxima de coordenação do elo fusível de 8 K é de 650 A relativa ao elo fusível de 20 K, se deveria adotar este elemento. Porém, considerando que o elo fusível preferencial mais próximo e superior é o de 25 K, este será o elemento escolhido, ou seja:

$$I_{ne} = 25 \text{ K}$$

RELIGADOR

c) Religador:

Plotando-se a curva do elo fusível de 25 K nos gráficos mostrados nas figuras, observa-se que as curvas selecionadas para se obter coordenação devem ser:

Proteção de fase:

curva rápida: D

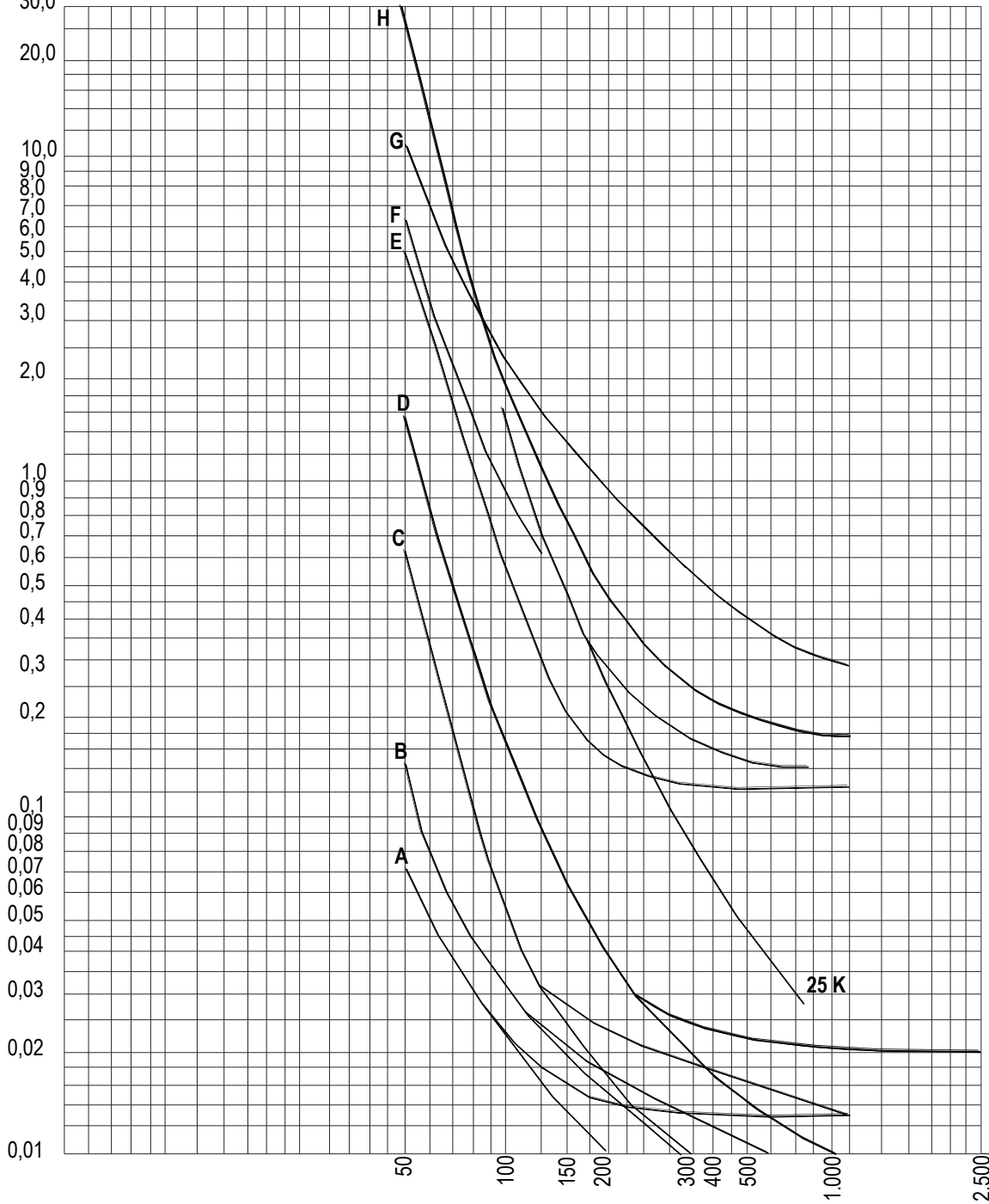
curva retardada: H

TEMPO
(Segundos)

CURVAS DE FASE

30,0
20,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50



(Corrente - A)

RELIGADOR

- para um defeito trifásico, no ponto E (208 A), o religador atuará na curva D em 0,038 s, enquanto o tempo de atuação do elo fusível será de 0,25 s, havendo, portanto, coordenação na curva rápida, ou melhor: nas primeira e segunda atuações do religador, o elo fusível não se fundirá. No entanto, na terceira atuação o religador responderá na curva temporizada H com um tempo de 0,45 s, enquanto o elo fusível abrirá em 0,23 s, eliminando o trecho defeituoso $D - E$, restabelecendo o restante do sistema

